

CLASE 05

Segunda Generación de Computadoras (1955-1964): La Era del Transistor

Sección 1: Introducción a la segunda generación: El transistor.

La **segunda generación de computadoras** (aproximadamente 1955-1964) marcó una revolución gracias a la invención del **transistor**. Este pequeño dispositivo semiconductor reemplazó a las voluminosas y frágiles válvulas de vacío. Los transistores eran mucho más pequeños, rápidos, fiables, consumían menos energía y generaban menos calor, lo que permitió construir computadoras más compactas y eficientes.

Sección 2: Características principales de las computadoras de segunda generación.

Las computadoras de segunda generación se caracterizaron por su mayor **velocidad**, **fiabilidad** y **menor tamaño**. El uso de transistores redujo drásticamente el consumo de energía y la generación de calor. También se introdujeron los **núcleos de ferrita** para la memoria, mejorando el almacenamiento. Eran máquinas más versátiles, capaces de realizar tanto cálculos científicos como procesamiento de datos comerciales.

Sección 3: Desarrollo de los lenguajes de programación de alto nivel (FORTRAN, COBOL).

Esta generación vio el surgimiento de los primeros **lenguajes de programación de alto nivel**, que facilitaron enormemente la tarea de programar. **FORTRAN** (FORmula TRANslator), desarrollado por IBM en 1957, fue el primer lenguaje de alto nivel ampliamente utilizado para aplicaciones científicas y de ingeniería. **COBOL** (COmmon Business-Oriented Language), creado en 1959 con la contribución de Grace Hopper, se convirtió en el estándar para aplicaciones de negocios y procesamiento de datos. Estos lenguajes permitieron a los programadores escribir instrucciones más cercanas al lenguaje humano, aumentando la productividad.

Sección 4: El concepto de sistema operativo y su evolución temprana.

Con la creciente complejidad de las computadoras, surgió la necesidad de software para gestionar los recursos del sistema. Así nació el concepto de **sistema operativo**. En esta generación, los sistemas operativos eran rudimentarios, a menudo consistiendo en monitores o programas de control que automatizaban la ejecución de tareas, la gestión de la entrada/salida y la asignación de recursos. Esto liberó a los operadores de muchas tareas manuales, mejorando la eficiencia del procesamiento por lotes.

CLASE 06

Segunda Generación de Computadoras (1955-1964): Aplicaciones e Impacto

Sección 1: Aplicaciones comerciales y científicas de la segunda generación.

La mayor fiabilidad y capacidad de las computadoras de segunda generación abrieron la puerta a una gama más amplia de **aplicaciones comerciales y científicas**. En el ámbito comercial, se utilizaron para la gestión de inventarios, contabilidad, procesamiento de nóminas y análisis de datos. Científicamente, permitieron simulaciones más complejas, análisis estadísticos avanzados y procesamiento de datos en campos como la meteorología y la investigación espacial.

Sección 2: El papel de IBM en la consolidación de la industria informática.

IBM consolidó su posición dominante en la industria informática durante esta generación. Con el lanzamiento de la serie **IBM 7000** y, más tarde, la preparación para la **System/360** (que marcaría la tercera generación), IBM estableció estándares de facto en hardware y software. Su enfoque en el alquiler de equipos y el soporte integral al cliente contribuyó a su liderazgo y a la expansión del mercado de las computadoras.

Sección 3: Impacto en la sociedad y los negocios.

La segunda generación comenzó a tener un impacto notable en la sociedad y los negocios. Las empresas pudieron automatizar procesos que antes eran manuales y tediosos, lo que llevó a una mayor eficiencia y a la aparición de nuevas capacidades de análisis. Aunque las computadoras seguían siendo grandes y caras, su creciente fiabilidad y la disponibilidad de lenguajes de alto nivel las hicieron más accesibles para grandes corporaciones y gobiernos, sentando las bases para la informatización masiva.

Sección 4: Transición a la tercera generación: El circuito integrado.

Hacia el final de la década de 1950 y principios de los 60, la limitación de ensamblar miles de transistores discretos se hizo evidente. La solución llegó con el **circuito integrado (CI)**, inventado por Jack Kilby y Robert Noyce. Un CI permitía encapsular múltiples transistores y otros componentes en un solo chip de silicio. Esta innovación fue el puente hacia la tercera generación, prometiendo una miniaturización, velocidad y fiabilidad aún mayores, y marcando el fin de la era del transistor discreto.